

Dokumen : P-200

SPESIFIKASI PRODUK

**Implementasi Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web
untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional pada PT Paramitra
Praya Prawatya**



Disusun Oleh :

KELOMPOK (K-01)

Ketua :

Ari Sigit Purnomo (2370211007)

Anggota :

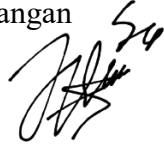
Riyan Samuel Harahap (2370211018)

Ahmad Daris Khoery (2370211024)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

JAKARTA
April 2026

Topik Capstone	Sistem Informasi Penjualan	
Siklus / Tahun	Genap / 2025/2026	
Judul Dokumen	Implementasi Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional pada PT Paramitra Praya Prawatya	
Jenis Dokumen	SPESIFIKASI PRODUK	
Nomor Dokumen	(P-200.[00][2025/2026].[K-01]	
Nomor Revisi	00	
Nama File	K-01_(P-200).pdf	
Jumlah Halaman	Jumlah Halaman	25 Halaman

Data Pengusul			
Pengusul	Nama	Ari Sigit Purnomo	Tanda Tangan 
	NIM	2370211007	
	Jabatan	Ketua	
	Nama	Riyan Samuel Harahap	Tanda Tangan 
	NIM	2370211018	
	Jabatan	Anggota	
	Nama	Ahmad Daris Khoery	Tanda Tangan 
	NIM	2370211024	
	Jabatan	Anggota	
Pembimbing	Nama		Tanda Tangan

Daftar Isi

Daftar Isi	4
1. Pendahuluan	6
1.1. Ringkasan isi dokumen	6
1.2. Aplikasi Dokumen	6
1.3. Referensi	7
1.4. Daftar Singkatan	7
2. Gambaran Sistem	9
2.1. Gambaran Sistem Saat Ini.....	9
2.1.1. Proses rekayasa/proses bisnis	9
2.1.2. Prosedur	10
2.1.3. Service Time	11
2.2. Target dari Sistem yang dikembangkan	11
2.2.1. Ruang lingkup sistem.....	12
2.2.2. Proses Rekayasa / Proses Bisnis baru yang ditawarkan.....	12
2.2.3. Prosedur	13
2.2.4. Target <i>Service Time</i> dari Sistem yang dikembangkan	13
3. Gambaran Umum Sistem yang Dikembangkan.....	15
3.1. Fungsi utama pada produk	15
3.2. Karakteristik pengguna	15
3.3. Batasan	16
3.4. Lingkungan Pengembangan Sistem	16
3.4.1. Lingkungan pengembangan	16
3.4.2. Lingkungan operasional.....	16
4. Requirements	18
4.1. External interface	18
4.1.1. Hardware Interface.....	18
4.1.2. Software Interface	18
4.1.3. Communication Interface.....	19
4.2. Functional Description.....	19

4.2.1. Use case diagram	19
4.3. Data Requirements	23
4.4. Functional Requirements	24
4.5. Non-functional Requirements	25

1.Pendahuluan

1.1. Ringkasan isi dokumen

Dokumen ini merupakan *Software Requirements Specification (SRS)* yang menjelaskan kebutuhan sistem dari pengembangan *Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web pada PT Paramitra Praya Prawatya*. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistem yang akan dikembangkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam proses perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem.

Latar belakang penyusunan dokumen ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam proses operasional perusahaan, khususnya dalam pengelolaan data penjualan, stok barang, serta distribusi yang masih belum terintegrasi secara optimal. Proses yang masih dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengolahan data, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam pencarian informasi.

Melalui dokumen ini, dijelaskan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan sistem, meliputi gambaran umum sistem, proses bisnis yang berjalan saat ini, target sistem yang akan dikembangkan, serta kebutuhan sistem baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Selain itu, dokumen ini juga memuat kebutuhan antarmuka, kebutuhan data, serta batasan sistem yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan.

Dengan adanya Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi berbasis web, diharapkan seluruh proses bisnis perusahaan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dalam pengolahan data, meminimalisir kesalahan, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi secara real-time.

1.2. Aplikasi Dokumen

Dokumen ini berlaku sebagai *technical specification design* yang berfungsi untuk menjelaskan:

- 1) Gambaran proses rekayasa atau proses bisnis yang diakomodasi oleh sistem, termasuk ruang lingkup sistem, yaitu proses pengelolaan data produk, pengelolaan stok barang, transaksi penjualan, serta proses distribusi barang kepada pelanggan pada PT Paramitra Praya Prawatya. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu platform berbasis web, sehingga memudahkan admin dalam mengelola data serta membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional.
- 2) Target efisiensi dan efektivitas yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya kecepatan dalam pengolahan data penjualan dan distribusi, mengurangi kesalahan dalam

pencatatan data, serta mempermudah proses monitoring stok barang secara realtime. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga kerja karena seluruh proses telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam satu sistem.

- 3) Dokumentasi dari spesifikasi sistem yang dibangun, meliputi perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*), proses bisnis sistem, diagram *use case*, alur sistem (*flowchart*), serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Seluruh dokumentasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi berbasis web.

1.3. Referensi

- 1) Roger S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 2014.
- 2) Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education, 2018.
- 3) Thomas H. Davenport. *Putting the Enterprise into the Enterprise System*. Harvard Business Review, 1998.
- 4) Dokumentasi internal dan profil perusahaan PT Paramitra Praya Prawatya.
- 5) Referensi terkait pengembangan sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web serta konsep sistem informasi terintegrasi.

1.4. Daftar Singkatan

Berikut adalah daftar singkatan yang digunakan dalam dokumen Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web pada PT Paramitra Praya Prawatya:

No	Singkatan	Keterangan
1	SI	Sistem Informasi
2	TI	Teknologi Informasi
3	DBMS	Database Management System
4	UML	Unified Modeling Language
5	UI	User Interface
6	PHP	Hypertext Preprocessor
7	MYSQL	My Structured Query Language
8	HTML	Hypertext Markup Language
9	CSS	Cascading Style Sheets

2. Gambaran Sistem

2.1. Gambaran Sistem Saat Ini

Sistem penjualan dan distribusi yang diterapkan pada PT Paramitra Praya Prawatya saat ini masih belum terintegrasi secara optimal. Proses pengelolaan data seperti pencatatan penjualan, pengelolaan stok barang, serta distribusi produk masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang terpisah. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengolahan data serta kurang efisien dalam pengelolaan informasi antar bagian.

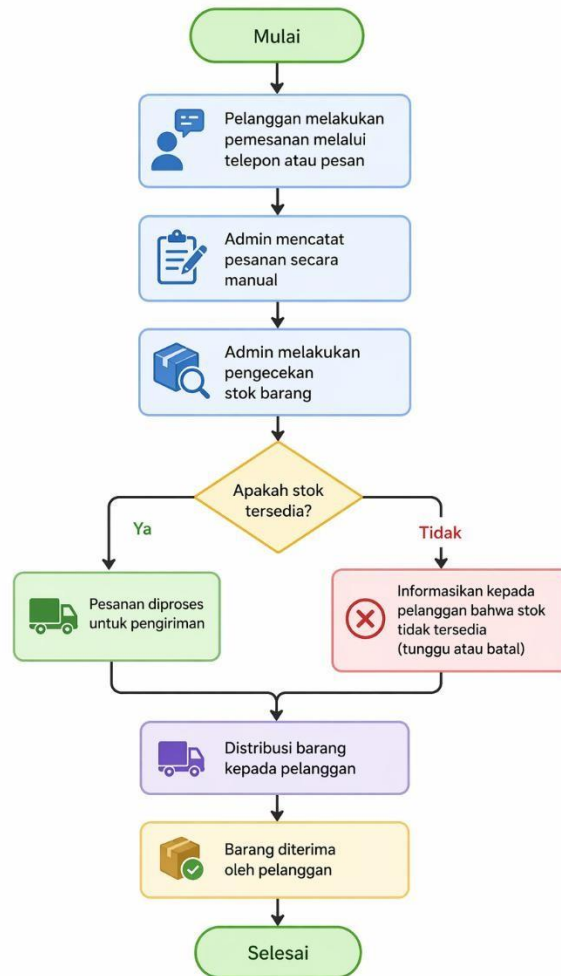
Dalam proses penjualan, pelanggan biasanya melakukan pemesanan melalui komunikasi langsung seperti telepon atau pesan. Selanjutnya, admin akan mencatat pesanan tersebut secara manual. Proses ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan serta kesulitan dalam melakukan pengecekan ulang data. Selain itu, pengelolaan stok barang juga belum dilakukan secara real-time, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara data stok dengan kondisi sebenarnya.

Pada proses distribusi, pengiriman barang belum terintegrasi dengan sistem penjualan, sehingga sulit untuk melakukan monitoring status pengiriman. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi serta kurangnya transparansi informasi bagi pihak perusahaan.

Secara keseluruhan, sistem yang berjalan saat ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya integrasi data, tingginya risiko kesalahan, serta rendahnya efisiensi dalam pengelolaan proses bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan.

2.1.1. Proses rekayasa/proses bisnis

Proses bisnis penjualan dan distribusi yang berjalan saat ini di PT Paramitra Praya Prawatya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan melalui telepon atau pesan, kemudian admin mencatat pesanan dan melakukan pengecekan stok barang sebelum dilakukan pengiriman.



Gambar 2.1 Flowchart Proses Bisnis Sistem Berjalan

Berdasarkan flowchart tersebut, proses dimulai dari pemesanan oleh pelanggan, dilanjutkan dengan pencatatan dan pengecekan stok oleh admin. Jika stok tersedia, maka pesanan akan diproses dan didistribusikan kepada pelanggan hingga barang diterima. Namun, jika stok tidak tersedia, pelanggan akan diberikan informasi untuk menunggu atau membatalkan pesanan.

2.1.2. Prosedur

Berikut adalah prosedur yang berjalan pada sistem penjualan dan distribusi saat ini di PT Paramitra Praya Prawatya:

- 1) Pelanggan melakukan pemesanan produk melalui telepon atau pesan.
- 2) Admin mencatat data pesanan pelanggan secara manual.
- 3) Admin melakukan pengecekan ketersediaan stok barang.
- 4) Jika stok tersedia, pesanan akan diproses untuk pengiriman.

- 5) Jika stok tidak tersedia, pelanggan akan diinformasikan untuk menunggu atau membatalkan pesanan.
- 6) Barang didistribusikan kepada pelanggan.
- 7) Pelanggan menerima barang yang telah dikirim.

2.1.3. Service Time

Kualitas layanan pada sistem penjualan dan distribusi di PT Paramitra Praya Prawatya saat ini masih belum optimal karena belum didukung oleh sistem yang terintegrasi. Proses yang masih dilakukan secara manual menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama dan kurang efisien. Berikut ini adalah estimasi waktu layanan berdasarkan proses yang berjalan saat ini:

- 1) Waktu rata-rata admin dalam mencatat pesanan pelanggan secara manual: sekitar 2–5 menit, tergantung jumlah pesanan.
- 2) Waktu pengecekan stok barang: sekitar 3–10 menit, karena dilakukan secara terpisah dan tidak real-time.
- 3) Waktu pemrosesan pesanan hingga siap dikirim: sekitar 10–20 menit, tergantung ketersediaan barang dan jumlah pesanan.
- 4) Waktu distribusi atau pengiriman barang ke pelanggan: bervariasi, tergantung jarak dan kondisi pengiriman.
- 5) Total waktu pelayanan dari pemesanan hingga barang diproses untuk dikirim: berkisar antara 15–35 menit.
- 6) Tidak tersedia sistem pemesanan online secara langsung, sehingga seluruh proses bergantung pada komunikasi manual yang dapat memperlambat pelayanan.

2.2. Target dari Sistem yang dikembangkan

Sistem yang akan dikembangkan pada PT Paramitra Praya Prawatya bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat pada sistem yang berjalan saat ini, khususnya dalam proses penjualan dan distribusi yang masih belum terintegrasi. Sistem ini dirancang berbasis web agar dapat diakses dengan mudah serta mampu mengelola data secara terpusat.

Pengembangan sistem ini difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, seperti mempercepat proses pencatatan data, meminimalisir kesalahan input, serta mempermudah dalam pengelolaan stok dan distribusi barang. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu menyediakan informasi secara real-time sehingga memudahkan dalam monitoring dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi, seluruh proses mulai dari pemesanan, pengelolaan stok, hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu platform. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

2.2.1. Ruang lingkup sistem

Sistem informasi penjualan dan distribusi yang akan dikembangkan bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis pada PT Paramitra Praya Prawatya agar lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Adapun ruang lingkup dari sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

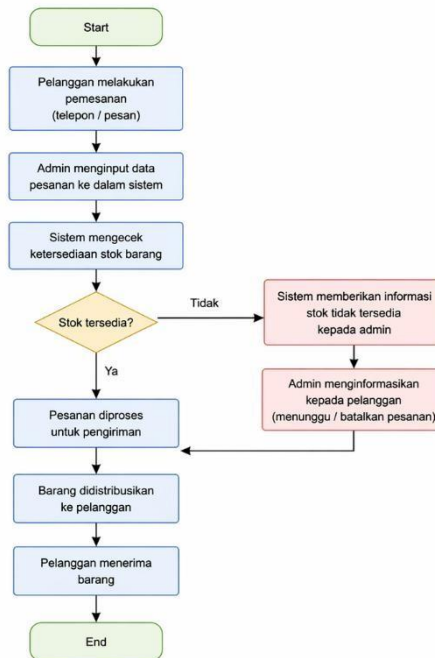
- 1) Halaman utama berisi informasi umum sistem serta navigasi ke fitur utama.
- 2) Fitur pengelolaan data produk yang meliputi tambah, edit, dan hapus data produk.
- 3) Fitur pengelolaan stok barang yang dapat memantau ketersediaan barang secara realtime.
- 4) Fitur transaksi penjualan, dimana admin dapat mencatat dan mengelola pesanan pelanggan.
- 5) Fitur pengelolaan distribusi barang untuk mencatat proses pengiriman kepada pelanggan.
- 6) Fitur laporan yang menampilkan data penjualan, stok, dan distribusi secara otomatis.
- 7) Sistem pencarian data untuk memudahkan dalam menemukan data produk, transaksi, dan pelanggan.
- 8) Admin panel yang memungkinkan admin untuk mengelola seluruh data dalam sistem.
- 9) Sistem histori transaksi yang menyimpan riwayat penjualan dan distribusi.

2.2.2. Proses Rekayasa / Proses Bisnis baru yang ditawarkan

Proses bisnis yang baru pada sistem ini mengutamakan digitalisasi dan integrasi data dalam satu sistem berbasis web. Sistem yang dikembangkan akan menggantikan proses manual menjadi sistem terkomputerisasi, sehingga seluruh aktivitas penjualan dan distribusi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Pada sistem ini, pelanggan melakukan pemesanan melalui media komunikasi, kemudian admin menginput data pesanan ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem secara otomatis melakukan pencatatan dan pengecekan ketersediaan stok barang. Jika stok tersedia, maka pesanan akan diproses untuk pengiriman hingga barang diterima oleh pelanggan.

Namun, jika stok tidak tersedia, sistem akan memberikan informasi kepada admin, kemudian admin akan menyampaikan kepada pelanggan untuk menunggu atau membatalkan pesanan. Seluruh proses tercatat dalam sistem sehingga memudahkan dalam monitoring dan pengelolaan data secara real-time.



Gambar 2.2 Flowchart Proses Bisnis Sistem Usulan

2.2.3. Prosedur

Dengan adanya sistem baru, prosedur penjualan dan distribusi mengalami perubahan dari yang semula manual menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Berikut adalah prosedur operasional yang berlaku:

- 1) Pelanggan melakukan pemesanan produk melalui media komunikasi yang tersedia.
- 2) Admin menginput data pesanan pelanggan ke dalam sistem.
- 3) Sistem secara otomatis mencatat transaksi dan melakukan pengecekan stok barang.
- 4) Jika stok tersedia, pesanan akan diproses untuk pengiriman.
- 5) Jika stok tidak tersedia, sistem akan memberikan informasi kepada admin.
- 6) Admin menyampaikan informasi kepada pelanggan untuk menunggu atau membatalkan pesanan.
- 7) Proses distribusi barang dicatat dalam sistem hingga barang diterima oleh pelanggan.
- 8) Seluruh data transaksi dan distribusi tersimpan dalam sistem sebagai histori.
- 9) Admin dan manajemen dapat melihat laporan penjualan dan distribusi secara real-time.

2.2.4. Target *Service Time* dari Sistem yang dikembangkan

Dengan adanya implementasi sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Target waktu layanan dari sistem baru adalah sebagai berikut:

- 1) Rata-rata waktu input pesanan oleh admin: 1–2 menit (lebih cepat dibandingkan manual).
- 2) Waktu pengecekan stok barang oleh sistem: < 1 menit (real-time).
- 3) Waktu pemrosesan pesanan hingga siap dikirim: 5–10 menit.
- 4) Waktu pencarian data produk, pelanggan, atau transaksi: < 5 detik.
- 5) Pembuatan laporan penjualan dan distribusi: otomatis dan real-time tanpa rekap manual.
- 6) Monitoring status distribusi: dapat dilakukan langsung melalui sistem tanpa pencatatan manual.

3. Gambaran Umum Sistem yang Dikembangkan

3.1. Fungsi utama pada produk

Sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web yang dikembangkan memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- 1) **Manajemen Data Produk** → Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk yang tersedia dalam sistem.
- 2) **Manajemen Stok Barang** → Sistem dapat memantau dan memperbarui jumlah stok barang secara otomatis dan real-time.
- 3) **Transaksi Penjualan** → Admin dapat menginput dan mengelola data pesanan pelanggan dengan lebih cepat dan terstruktur.
- 4) **Pengelolaan Distribusi** → Sistem mencatat proses pengiriman barang kepada pelanggan hingga status barang diterima.
- 5) **Laporan Otomatis** → Sistem menyediakan laporan penjualan, stok, dan distribusi secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan.

3.2. Karakteristik pengguna

N o	Pengguna	Pekerjaan	Hak Akses
1	Admin	Mengelola data produk, stok, transaksi, dan distribusi	Menambah, mengubah, menghapus data, serta melihat laporan
2	Manajemen	Memantau kinerja penjualan dan distribusi	Melihat laporan dan data sistem

Deskripsi Kelompok Pengguna yang Direncanakan:

<i>Description of User</i>	: Mengelola seluruh data dalam sistem penjualan dan distribusi
<i>Role</i>	: Admin
<i>Prerequisite</i>	: Admin harus login ke dalam sistem
<i>Task Description</i>	: Menginput data produk, mengelola stok, mencatat transaksi, dan mengelola distribusi

<i>Description of User</i>	: Menggunakan sistem untuk memantau laporan
<i>Role</i>	: Manajemen
<i>Prerequisite</i>	: Memiliki akses ke sistem

Task Description : Melihat laporan penjualan dan distribusi sebagai dasar pengambilan keputusan

3.3. Batasan

Berikut adalah batasan dari sistem yang dikembangkan:

- 1) Sistem berbasis web dan dioptimalkan untuk browser Google Chrome versi terbaru.
- 2) Sistem hanya dapat digunakan jika perangkat terhubung dengan jaringan internet.
- 3) Akses sistem dibatasi hanya untuk pengguna yang memiliki akun (login).
- 4) Sistem tidak mencakup proses produksi barang.
- 5) Sistem hanya berfokus pada pengelolaan penjualan dan distribusi internal perusahaan.

3.4. Lingkungan Pengembangan Sistem

3.4.1. Lingkungan pengembangan

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

Hardware:

- 1) Laptop dengan prosesor minimal Intel Core i5 atau setara
- 2) RAM minimal 8 GB
- 3) Penyimpanan SSD minimal 256 GB

Software:

- 1) Sistem Operasi: Windows 10
- 2) Editor Kode: Visual Studio Code
- 3) Bahasa Pemrograman: PHP (Laravel 11.x)
- 4) Database: MySQL
- 5) Web Server: XAMPP
- 6) Browser: Google Chrome

3.4.2. Lingkungan operasional

Spesifikasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem dalam lingkungan operasional adalah sebagai berikut:

Hardware:

- 1) Server dengan prosesor minimal setara Intel Xeon
- 2) RAM minimal 16 GB

- 3) Penyimpanan SSD minimal 512 GB

Software:

- 1) Sistem Operasi Server: Linux (Ubuntu Server)
- 2) Web Server: Apache
- 3) PHP 8.2
- 4) Database Server: MySQL
- 5) Browser pengguna: Google Chrome atau browser modern lainnya

4. Requirements

4.1. External interface

External interface merupakan kebutuhan sistem yang berhubungan dengan interaksi antara sistem dengan pengguna maupun perangkat lain. Pada sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web ini, interface yang digunakan meliputi hardware, software, dan komunikasi yang mendukung jalannya sistem.

4.1.1. Hardware Interface

Hardware interface yang digunakan dalam sistem ini meliputi perangkat yang digunakan oleh admin maupun pengguna dalam mengakses sistem. Perangkat tersebut antara lain:

- 1) Komputer atau laptop sebagai media utama untuk mengakses sistem
- 2) Server sebagai tempat penyimpanan database dan aplikasi sistem
- 3) Perangkat jaringan seperti router atau modem untuk koneksi internet

Perangkat keras ini berfungsi untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik serta mendukung proses pengolahan dan penyimpanan data secara optimal.

4.1.2. Software Interface

Software interface merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung operasional sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web. Sistem ini memanfaatkan beberapa perangkat lunak yang saling terintegrasi agar dapat berjalan dengan baik.

Adapun software yang digunakan antara lain:

- 1) Sistem Operasi seperti Windows atau Linux sebagai platform utama
- 2) Web Browser seperti Google Chrome untuk mengakses sistem
- 3) Web Server seperti Apache yang digunakan melalui XAMPP
- 4) Bahasa Pemrograman PHP dengan framework Laravel
- 5) Database Management System menggunakan MySQL

Software interface ini berperan penting dalam menjalankan sistem, mulai dari proses pengolahan data, penyimpanan database, hingga tampilan antarmuka yang digunakan oleh pengguna.

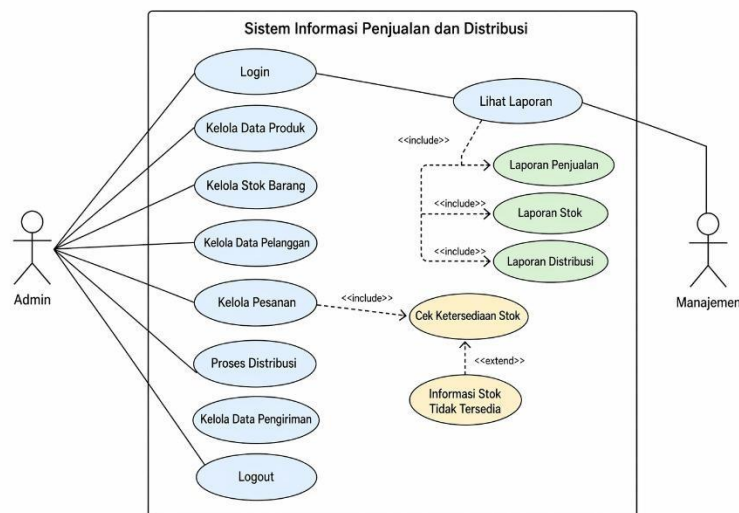
4.1.3. Communication Interface

Communication interface merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan pengguna melalui jaringan. Pada sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web ini, komunikasi dilakukan melalui jaringan internet sehingga sistem dapat diakses secara online oleh admin maupun pihak terkait.

Sistem menggunakan protokol HTTP/HTTPS dalam proses pertukaran data antara browser dan server. Penggunaan HTTPS bertujuan untuk menjaga keamanan data, terutama pada saat proses login dan pengolahan data penting. Selain itu, komunikasi tambahan seperti konfirmasi pesanan masih dapat dilakukan melalui media eksternal seperti telepon atau pesan.

4.2. Functional Description

4.2.1. Use case diagram



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem

Use Case Diagram di atas menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem informasi penjualan dan distribusi yang dikembangkan. Terdapat dua aktor utama dalam sistem, yaitu *Admin* dan *Manajemen*.

Admin memiliki peran utama dalam mengoperasikan sistem, seperti melakukan login, mengelola data produk, mengelola stok barang, mengelola data pelanggan, mengelola pesanan, serta memproses distribusi barang. Selain itu, admin juga dapat mengelola data pengiriman dan melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem. Dalam proses pengelolaan pesanan, sistem secara otomatis akan melakukan pengecekan ketersediaan stok barang.

Manajemen berperan dalam memantau kinerja sistem melalui fitur laporan. Manajemen dapat melihat laporan penjualan, laporan stok, serta laporan distribusi yang disediakan oleh sistem. Seluruh laporan tersebut dapat diakses secara real-time sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya use case diagram ini, dapat terlihat dengan jelas hubungan antara pengguna dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web.

4.2.2. Use case scenario

Contoh:

1. Kelola Pesanan

<i>Use Case ID Number</i>	1														
<i>Use Case Name</i>	Kelola Pesanan														
<i>Use Case Description</i>	Use case ini menggambarkan proses admin dalam menginput dan mengelola data pesanan pelanggan pada sistem.														
<i>Primary Actor</i>	Admin														
<i>Secondary Actor</i>	-														
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah login ke dalam sistem														
<i>Primary Flow of Events</i>	<table> <tr> <th><i>User Action</i></th><th><i>System Response</i></th></tr> <tr> <td>1. Admin memilih menu Pesanan pada sistem</td><td>Sistem menampilkan halaman data pesanan</td></tr> <tr> <td>2. Admin memilih tambah pesanan</td><td>Sistem menampilkan form input pesanan</td></tr> <tr> <td>3. Admin mengisi data pesanan (nama pelanggan, produk, jumlah)</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4. Admin menekan tombol simpan</td><td>Sistem memvalidasi data input</td></tr> <tr> <td>5. Jika data valid</td><td>Sistem menyimpan data pesanan dan melakukan pengecekan stok</td></tr> <tr> <td>6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan berhasil disimpan</td><td>-</td></tr> </table>	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>	1. Admin memilih menu Pesanan pada sistem	Sistem menampilkan halaman data pesanan	2. Admin memilih tambah pesanan	Sistem menampilkan form input pesanan	3. Admin mengisi data pesanan (nama pelanggan, produk, jumlah)	-	4. Admin menekan tombol simpan	Sistem memvalidasi data input	5. Jika data valid	Sistem menyimpan data pesanan dan melakukan pengecekan stok	6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan berhasil disimpan	-
<i>User Action</i>	<i>System Response</i>														
1. Admin memilih menu Pesanan pada sistem	Sistem menampilkan halaman data pesanan														
2. Admin memilih tambah pesanan	Sistem menampilkan form input pesanan														
3. Admin mengisi data pesanan (nama pelanggan, produk, jumlah)	-														
4. Admin menekan tombol simpan	Sistem memvalidasi data input														
5. Jika data valid	Sistem menyimpan data pesanan dan melakukan pengecekan stok														
6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan berhasil disimpan	-														

<i>Error Flow of Events</i>	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>
	5a. Admin mengisi data tidak lengkap atau salah	5b. Sistem menampilkan pesan error: “ <i>Data tidak valid, silakan periksa kembali.</i> ”
	5c. Stok tidak tersedia	5d. Sistem menampilkan notifikasi bahwa stok tidak mencukupi
<i>Post-Condition</i>	Data pesanan tersimpan dalam sistem dan dapat diproses lebih lanjut untuk distribusi.	

2. Distribusi

<i>Use Case ID Number</i>	2														
<i>Use Case Name</i>	Proses Distribusi														
<i>Use Case Description</i>	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses admin dalam melakukan distribusi atau pengiriman barang kepada pelanggan berdasarkan data pesanan yang telah tersedia.														
<i>Primary Actor</i>	Admin														
<i>Secondary Actor</i>	-														
<i>Pre-Condition</i>	Data pesanan sudah tersedia dan telah tersimpan dalam sistem														
<i>Primary Flow of Events</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>User Action</i></th><th><i>System Response</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Admin memilih menu Distribusi pada sistem</td><td>Sistem menampilkan halaman data distribusi</td></tr> <tr> <td>2. Admin memilih pesanan yang akan diproses</td><td>Sistem menampilkan detail pesanan</td></tr> <tr> <td>3. Admin menekan tombol proses distribusi</td><td>Sistem mencatat proses distribusi</td></tr> <tr> <td>4. Admin menginput data pengiriman (alamat, tanggal kirim)</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5. Admin menyimpan data distribusi</td><td>Sistem menyimpan data dan memperbarui status pengiriman</td></tr> <tr> <td>6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa distribusi berhasil diproses</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>	1. Admin memilih menu Distribusi pada sistem	Sistem menampilkan halaman data distribusi	2. Admin memilih pesanan yang akan diproses	Sistem menampilkan detail pesanan	3. Admin menekan tombol proses distribusi	Sistem mencatat proses distribusi	4. Admin menginput data pengiriman (alamat, tanggal kirim)	-	5. Admin menyimpan data distribusi	Sistem menyimpan data dan memperbarui status pengiriman	6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa distribusi berhasil diproses	-
<i>User Action</i>	<i>System Response</i>														
1. Admin memilih menu Distribusi pada sistem	Sistem menampilkan halaman data distribusi														
2. Admin memilih pesanan yang akan diproses	Sistem menampilkan detail pesanan														
3. Admin menekan tombol proses distribusi	Sistem mencatat proses distribusi														
4. Admin menginput data pengiriman (alamat, tanggal kirim)	-														
5. Admin menyimpan data distribusi	Sistem menyimpan data dan memperbarui status pengiriman														
6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa distribusi berhasil diproses	-														

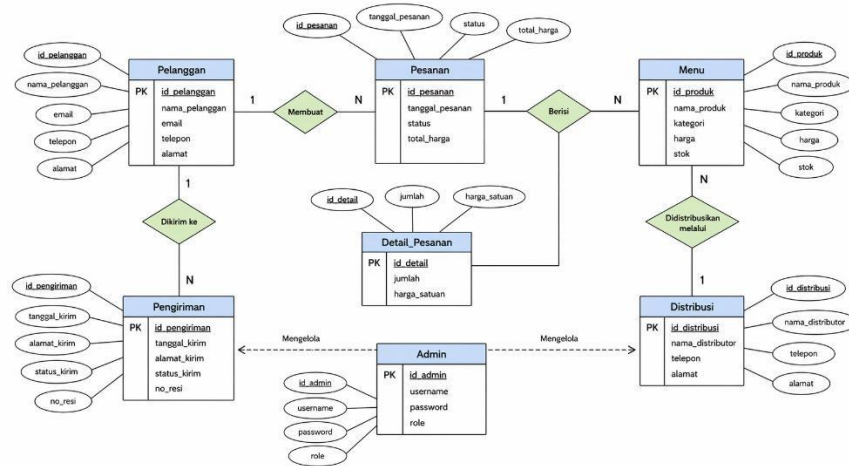
<i>Error Flow of Events</i>	<table><tr><th><i>User Action</i></th><th><i>System Response</i></th></tr><tr><td>5a. Admin menginput data tidak lengkap</td><td>5b. Sistem menampilkan pesan error: “<i>Data tidak lengkap, silakan periksa kembali.</i>”</td></tr><tr><td>5c. Pesanan belum valid atau belum tersedia</td><td>5d. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan tidak dapat diproses</td></tr></table>	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>	5a. Admin menginput data tidak lengkap	5b. Sistem menampilkan pesan error: “ <i>Data tidak lengkap, silakan periksa kembali.</i> ”	5c. Pesanan belum valid atau belum tersedia	5d. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan tidak dapat diproses
	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>					
	5a. Admin menginput data tidak lengkap	5b. Sistem menampilkan pesan error: “ <i>Data tidak lengkap, silakan periksa kembali.</i> ”					
5c. Pesanan belum valid atau belum tersedia	5d. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan tidak dapat diproses						
<i>Post-Condition</i>	Data distribusi tersimpan dalam sistem dan status pengiriman dapat dipantau oleh admin maupun manajemen.						

3. Laporan

<i>Use Case ID Number</i>	3												
<i>Use Case Name</i>	Lihat Laporan												
<i>Use Case Description</i>	Use case ini menggambarkan proses manajemen dalam melihat laporan penjualan dan distribusi yang tersedia dalam sistem sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.												
<i>Primary Actor</i>	Manajemen												
<i>Secondary Actor</i>	-												
<i>Pre-Condition</i>	Data penjualan dan distribusi telah tersedia dalam sistem												
<i>Primary Flow of Events</i>	<table> <tr> <th><i>User Action</i></th><th><i>System Response</i></th></tr> <tr> <td>1. Manajemen memilih menu Laporan pada sistem</td><td>Sistem menampilkan halaman laporan</td></tr> <tr> <td>2. Manajemen memilih jenis laporan (penjualan/distribusi)</td><td>Sistem menampilkan data laporan sesuai pilihan</td></tr> <tr> <td>3. Manajemen melihat data laporan</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4. Manajemen dapat melakukan pencarian atau filter data</td><td>Sistem menampilkan data sesuai filter</td></tr> <tr> <td>5. Sistem menampilkan laporan secara lengkap</td><td>-</td></tr> </table>	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>	1. Manajemen memilih menu Laporan pada sistem	Sistem menampilkan halaman laporan	2. Manajemen memilih jenis laporan (penjualan/distribusi)	Sistem menampilkan data laporan sesuai pilihan	3. Manajemen melihat data laporan	-	4. Manajemen dapat melakukan pencarian atau filter data	Sistem menampilkan data sesuai filter	5. Sistem menampilkan laporan secara lengkap	-
<i>User Action</i>	<i>System Response</i>												
1. Manajemen memilih menu Laporan pada sistem	Sistem menampilkan halaman laporan												
2. Manajemen memilih jenis laporan (penjualan/distribusi)	Sistem menampilkan data laporan sesuai pilihan												
3. Manajemen melihat data laporan	-												
4. Manajemen dapat melakukan pencarian atau filter data	Sistem menampilkan data sesuai filter												
5. Sistem menampilkan laporan secara lengkap	-												
<i>Error Flow of Events</i>	<table> <tr> <th><i>User Action</i></th><th><i>System Response</i></th></tr> <tr> <td>2a. Data laporan tidak tersedia</td><td>2b. Sistem menampilkan pesan: “Data tidak tersedia.”</td></tr> <tr> <td>4a. Filter tidak sesuai</td><td>4b. Sistem menampilkan data kosong atau pesan informasi</td></tr> </table>	<i>User Action</i>	<i>System Response</i>	2a. Data laporan tidak tersedia	2b. Sistem menampilkan pesan: “Data tidak tersedia.”	4a. Filter tidak sesuai	4b. Sistem menampilkan data kosong atau pesan informasi						
<i>User Action</i>	<i>System Response</i>												
2a. Data laporan tidak tersedia	2b. Sistem menampilkan pesan: “Data tidak tersedia.”												
4a. Filter tidak sesuai	4b. Sistem menampilkan data kosong atau pesan informasi												
<i>Post-Condition</i>	Laporan dapat dilihat dan digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.												

4.3. Data Requirements

Entity Relationship Diagram (ERD) berikut menjelaskan struktur data yang digunakan dalam sistem informasi penjualan dan distribusi. Diagram ini menggambarkan hubungan antara pelanggan, pesanan, produk, detail pesanan, pengiriman, distribusi, dan admin dalam sistem.



Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Penjelasan Entitas:

- 1) **Pelanggan**
Menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan.
Atribut: id_pelanggan, nama_pelanggan, email, telepon, alamat
- 2) **Pesanan**
Mencatat data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan.
Atribut: id_pesanan, tanggal_pesanan, status, total_harga
- 3) **Detail_Pesanan**
Menyimpan rincian produk yang dipesan dalam setiap transaksi. Atribut: id_detail, jumlah, harga_satuan
- 4) **Produk**
Menyimpan data barang atau produk yang dijual.
Atribut: id_produk, nama_produk, kategori, harga, stok
- 5) **Pengiriman**
Menyimpan informasi proses pengiriman barang kepada pelanggan.
Atribut: id_pengiriman, tanggal_kirim, alamat_kirim, status_kirim, no_resi
- 6) **Distribusi**
Menyimpan data pihak atau proses distribusi barang.
Atribut: id_distribusi, nama_distributor, telepon, alamat
- 7) **Admin**

Menyimpan data pengguna yang mengelola sistem. Atribut:
id_admin, username, password, role

Penjelasan Relasi:

- 1) **Pelanggan – Membuat – Pesanan**
Setiap pelanggan dapat membuat satu atau lebih pesanan.
- 2) **Pesanan – Berisi – Produk (melalui Detail_Pesanan)**
Setiap pesanan dapat berisi satu atau lebih produk, dan setiap produk dapat muncul di banyak pesanan.
- 3) **Pelanggan – Dikirim ke – Pengiriman**
Setiap pelanggan dapat memiliki satu atau lebih data pengiriman.
- 4) **Produk – Didistribusikan melalui – Distribusi** Produk didistribusikan melalui pihak distribusi.
- 5) **Admin – Mengelola – Sistem**
Admin bertugas mengelola data produk, pesanan, pengiriman, dan distribusi.

4.4. Functional Requirements

Functional Requirements menjelaskan kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh sistem informasi penjualan dan distribusi. Kebutuhan ini menggambarkan fitur atau fungsi yang harus berjalan sesuai dengan tujuan sistem.

Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem yang dikembangkan:

- 1) **Sistem harus menyediakan fitur login**
Sistem memungkinkan admin untuk masuk menggunakan username dan password yang valid.
- 2) **Sistem harus dapat mengelola data produk**
Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk yang tersedia dalam sistem.
- 3) **Sistem harus dapat mengelola stok barang**
Sistem dapat mencatat dan memperbarui jumlah stok secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi.
- 4) **Sistem harus dapat mengelola data pelanggan**
Admin dapat menambah dan melihat data pelanggan yang melakukan pemesanan.
- 5) **Sistem harus dapat mencatat transaksi penjualan**
Admin dapat menginput data pesanan pelanggan dan sistem menyimpan data tersebut ke dalam database.
- 6) **Sistem harus dapat melakukan pengecekan stok secara otomatis**

Sistem akan memverifikasi ketersediaan stok sebelum pesanan diproses.

7) **Sistem harus dapat mengelola proses distribusi**

Admin dapat mencatat dan mengelola proses pengiriman barang kepada pelanggan.

8) **Sistem harus dapat menyimpan histori transaksi**

Sistem menyimpan seluruh data transaksi dan distribusi untuk keperluan monitoring.

9) **Sistem harus dapat menampilkan laporan**

Sistem menyediakan laporan penjualan, stok, dan distribusi secara real-time.

10) **Sistem harus menyediakan fitur pencarian data**

Sistem memungkinkan pengguna untuk mencari data produk, pelanggan, dan transaksi dengan cepat.

4.5. Non-functional Requirements

Contoh:

SRS-Id	Parameter	Requirement
SW-NFR-01	Availability	Sistem dapat diakses 24/7 selama server Ubuntu dan koneksi internet dalam keadaan aktif.
SW-NFR-02	Reliability	Framework Laravel digunakan untuk menjamin stabilitas sistem melalui fitur <i>Eloquent ORM</i> dan sistem <i>routing</i> yang kuat guna meminimalkan kegagalan pemrosesan data.
SW-NFR-03	Portability	Sistem bersifat <i>web-based</i> , sehingga dapat dijalankan di berbagai OS (Windows/Linux/MacOS) melalui browser Google Chrome atau browser modern lainnya.
SW-NFR-04	Response Time	Sistem harus mampu memproses kueri data produk dan laporan dalam waktu maksimal 5 detik pada kondisi jaringan normal.
SW-NFR-05	Security	Akses data dibatasi melalui mekanisme Login. Password disimpan menggunakan enkripsi (hashing) di database MySQL.
HW-NFR-01	Hardware Minimum	Sisi operasional (Server) wajib memiliki spesifikasi minimal prosesor setara Intel Xeon dengan RAM 16 GB untuk menjamin kelancaran distribusi data.
HW-NFR-02	Connectivity	Perangkat pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berkomunikasi dengan Web Server Apache melalui protokol HTTPS.